

## 線形写像と基底変換 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/linear-maps/>

### 問題 1 線形性

$T$  は行列  $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$  で表せるので線形。  $S(0,0) = (1,0)$  は零でないため、  $S$  は線形ではない。

**ポイント** 非線形の判定には1つの反例で足りる。

### 問題 2 核と像

核の基底は  $(-1, -1, 1)^T$ 。像は  $\mathbb{R}^2$  全体で標準基底  $(1,0)^T, (0,1)^T$  を取れる。核1次元+像2次元=入力3次元。

**ポイント** 出力空間の次元と像の次元が同じなら全射。

### 問題3 同じ基底での表現

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. A(1,0)^T = 2(1,0)^T, A(1,1)^T = 5(1,1)^T \text{ より、 } P^{-1}AP = \text{diag}(2,5). \text{ 検算: } AP = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = P \text{diag}(2,5).$$

**ポイント** 表現行列の列は基底ベクトルの像を基底座標で表したもの。

### 問題4 異なる基底

$$Q^{-1}AP = \text{diag}(2, 1/3). \text{ 出力基底座標は } (2, 1)^T. \text{ 標準座標では入力は } (2, 3)^T, \text{ 出力も } Q(2, 1)^T = (2, 3)^T \text{ で同じ.}$$

**ポイント** 恒等写像でも入力と出力の基底が違えば表現行列はIとは限らない。